

## 1. 개정이유 및 주요내용

철골조 주택에 대한 장수명 주택 인증기준을 마련하는 「주택건설 기준 등에 관한 규칙」이 개정(국토교통부령 제1462호, 2025. 3. 6. 개정, 2025. 9. 7. 시행)됨에 따라 「장수명 주택 건설·인증기준」 상 부식방지 성능 및 강재품질 등 철골조 주택의 내구성 평가를 위한 세부 평가기준을 마련하고, 표준시방서 상 철근 피복두께 및 콘크리트 설계기준강도 최저기준을 반영하는 등 관련 기준을 현행화하려는 것임

## 2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 장수명 주택 건설·인증기준 일부개정고시안

장수명 주택 건설·인증기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 중 "열화"를 "열화 및 부식"으로, "철근콘크리트 공동주택의 경우 철근의 피복두께와 콘크리트 품질이"를 "건축 재료의 종류 및 구조별로 다음 각 목에 따른"으로 하고, 같은 호에 가목 및 나목을 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 철근콘크리트조(매입형 합성구조를 포함한다) 공동주택의 경우  
철근의 피복두께와 콘크리트 품질이 우수한 성능을 말한다.

나. 철골조(충전형 합성구조를 포함한다) 공동주택의 경우 강재의  
내부식성능 등이 우수한 성능을 말한다.

제5조 앞의 "제2장 장수명 주택 인증기준 및 인증신청 등"을 삭제한다.

제5조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

### 제3장 장수명 주택 인증기준 및 인증신청 등

제5조제1항제1호 중 "철근의 피복두께와 콘크리트 품질로 평가하며 각 등급별로 정해진 성능등급기준"을 "다음 각 목에 따른 구조별로 정해진 성능등급 기준"으로, "다를 경우"를 "다르면"으로 하고, 같은 호에 가목 및 나목을 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 철근콘크리트조: 철근의 피복두께 및 콘크리트 품질

나. 철골조: 부식방지 성능 및 강재의 품질

제5조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 철근콘크리트조와 철골조를 동시에 평가하는 경우 각 구조별 내구성 등급이 다르면 가장 낮은 등급을 기준으로 최종 내구성 점수를 산정한다.

제12조 앞의 "제3장 행정사항"을 삭제한다.

제12조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

#### 제4장 행정사항

별표 1을 별지와 같이 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2025년 9월 7일부터 시행한다.

제2조(장수명 주택 인증기준에 관한 적용례) 제2조 및 제5조, 별표1의 개정규정은 이 고시 시행 이후 「주택건설기준 등에 관한 규칙」 제16조에 따라 장수명 주택 인증 신청하는 경우부터 적용한다.

## [별표 1] 장수명 주택 인증기준

### 1) 내구성

#### ① 평가등급

| 등급 | 등급표시  | 등급기준            |
|----|-------|-----------------|
| 1급 | ★★★★★ | 각 평가항목 1급 이상 충족 |
| 2급 | ★★★★  | 각 평가항목 2급 이상 충족 |
| 3급 | ★★★   | 각 평가항목 3급 이상 충족 |
| 4급 | ★★    | 각 평가항목 4급 이상 충족 |

※ 제5조제1항제1호에 따라 철근콘크리트는 ① 철근의 피복두께 및 ② 콘크리트 품질로 평가하고, 철골조는 ①부식방지 성능 및 ② 강재의 품질로 평가하되, 4급을 충족한 상태에서 항목별로 등급이 다를 경우 가장 낮은 등급을 기준으로 전체 등급을 평가한다.

#### ② 평가기준

##### 가) 철근콘크리트 구조의 평가기준

| 항 목                          |                |                                                                                                                                           |                    |          | 성능등급                                                                              |                        |                  |    |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----|
|                              |                |                                                                                                                                           |                    |          | 1급                                                                                | 2급                     | 3급               | 4급 |
| ①<br>철근의<br>피복<br>두께<br>(mm) | 일반<br>지역       | 흙에<br>접하지<br>않는<br>부분                                                                                                                     | 지붕슬래브              | 실내       | 2급 기준을<br>만족하고,<br>국토교통부<br>에서<br>지정하는<br>“<br>건설신기<br>술”을 흙에<br>접하는<br>부분에<br>적용 | 30                     | 20               | 20 |
|                              |                |                                                                                                                                           | 바닥슬래브<br>벽체        | 실외       |                                                                                   | 40 <sup>1)</sup>       | 30 <sup>1)</sup> |    |
|                              |                |                                                                                                                                           | 기둥·보·              | 실내<br>실외 |                                                                                   | 40<br>50 <sup>1)</sup> | 40<br>40         | 40 |
|                              |                | 흙에<br>접하는<br>부분                                                                                                                           | 바닥슬래브·<br>내력벽·기둥·보 |          |                                                                                   | 50                     | 40               | 40 |
|                              |                |                                                                                                                                           | 기초·옹벽              |          |                                                                                   | 85                     | 75               | 75 |
|                              |                |                                                                                                                                           | S4                 |          |                                                                                   | 90                     | 90               | 80 |
|                              | 염해<br>위험<br>지역 | S3                                                                                                                                        |                    | 90       |                                                                                   | 80                     | 70               |    |
|                              |                | S2                                                                                                                                        |                    | 80       |                                                                                   | 70                     | 60               |    |
|                              |                | S1                                                                                                                                        |                    | 80       |                                                                                   | 70                     | 60               |    |
|                              |                | 주1) 내구성상 유효한 마감미 있는 경우 10mm 완화하여 적용할 수 있음<br>※ 철근의 피복두께 3급과 4급에서 각각 기준을 만족하고, 국토교통부에서<br>지정하는 “건설신기술”을 흙에 접하는 부분에 추가적으로 적용 시 한 등<br>급씩 상향 |                    |          |                                                                                   |                        |                  |    |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                   |          |                                                            |          |    |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----|
|         |                 | ※ “건설신기술”은 철근의 방청과 관련된 기술 분야 (방식피복, 방청 혼화제, 전기방식, 방청 철근, 중성화 억제, 방수재 등)로 함.<br>※ “콘크리트구조설계기준”에 따를 경우 피복두께 항목에 대하여 4급을 인정할 수 있음.                                                                                   |          |                                                                                                                                                   |          |                                                            |          |    |
| 콘크리트 품질 | ② 설계기준 강도 (fck) | 일반지역                                                                                                                                                                                                              |          | 1급                                                                                                                                                | 2급       | 3급                                                         | 4급       |    |
|         |                 |                                                                                                                                                                                                                   |          | 33MPa 이상                                                                                                                                          |          | 30MPa 이상                                                   |          |    |
|         |                 |                                                                                                                                                                                                                   |          | ※ 비를 맞는 외부 콘크리트에 표면 방수 처리를 한 경우에 기준 강도보다 3MPa 낮은 강도 적용 가능<br>※ 기초 부위는 기준 강도보다 6MPa 낮은 강도 적용 가능<br>※ 지하 부위는 노출범주 및 등급에 따라 기준 강도보다 3MPa 낮은 강도 적용 가능 |          |                                                            |          |    |
|         |                 | 염해위험지역                                                                                                                                                                                                            |          | 구분                                                                                                                                                | 1급       | 2급                                                         | 3급       | 4급 |
|         |                 |                                                                                                                                                                                                                   |          | S4                                                                                                                                                | 40MPa 이상 |                                                            | 35MPa 이상 |    |
|         |                 |                                                                                                                                                                                                                   |          | S3                                                                                                                                                | 40MPa 이상 |                                                            | 35MPa 이상 |    |
|         |                 |                                                                                                                                                                                                                   |          | S2                                                                                                                                                | 33MPa 이상 |                                                            | 30MPa 이상 |    |
|         |                 | S1                                                                                                                                                                                                                | 33MPa 이상 |                                                                                                                                                   | 30MPa 이상 |                                                            |          |    |
|         |                 | 품질관리기준                                                                                                                                                                                                            |          | ①연속 3회 시험값의 평균이 품질 기준강도 이상<br>②1회 시험값이 품질기준강도의 90 % 이상                                                                                            |          | ①연속 3회 시험값의 평균이 품질 기준강도 이상<br>②1회 시험값이 (품질기준강도-3.5 MPa) 이상 |          |    |
|         |                 | ※ 콘크리트 시공과 관련하여 표준시방서 등 관련 기준을 따르도록 함<br>KCS(표준시방서) 14 20 10 일반 콘크리트<br>KCS(표준시방서) 14 20 31 유동화 콘크리트<br>KCS(표준시방서) 14 20 44 해양 콘크리트<br>KDS(설계기준) 14 20 40 콘크리트구조 내구성 설계기준<br>KDS(설계기준) 14 20 50 콘크리트구조 철근 상세 설계기준 |          |                                                                                                                                                   |          |                                                            |          |    |

※ 설계기준강도는 버림, 충전 콘크리트 등 구조외적 분야에는 이 기준을 적용하지 않고 주요구조부만 적용함.

※ 단위결합재비에는 혼화재가 포함된 포틀랜드 시멘트 즉, 플라이애쉬 시멘트 B종 및 고로슬래그 시멘트 2종과 이와 동등한 품질을 발현하는 혼화재를 합산 할 수 있음

※ 염해위험지역

- S1(해염비래대) : 해염입자가 비래하고, 콘크리트 중의 유해량의 염분이 축적됨
- S2(비말대) : 강풍시 해수입자가 비말하여, 콘크리트 면이 해수에 접할 가능성이 있음

- S3(해수중) : 항상 해수 중에 위치함
- S4(조석대) : 조수 간만 및 파랑에 의해 빈번하게 해수에 접함

## 나) 철골 구조의 평가기준

| 항 목                                                                                                                    |                          |              |    | 성능등급                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                        |                          |              |    | 1급                                                                                                                                                                       | 2급                 | 3급                                                                                                                       | 4급                 |
| ①<br>부식<br>방지                                                                                                          | 일반<br>지역                 | 기둥·보·<br>내력벽 | 실내 | 도장1급<br>또는<br>도금1급                                                                                                                                                       | 도장2급<br>또는<br>도금2급 | 도장3급<br>또는<br>도금3급                                                                                                       | 도장4급<br>또는<br>도금4급 |
|                                                                                                                        |                          |              | 실외 | 도장1급 또는 도금1급                                                                                                                                                             |                    | 도장2급 또는 도금2급                                                                                                             |                    |
|                                                                                                                        | 염해<br>위험<br>지역           | 기둥·보·<br>내력벽 | 실내 | 도장1급<br>또는<br>도금1급                                                                                                                                                       | 도장2급<br>또는<br>도금2급 | 도장3급<br>또는<br>도금3급                                                                                                       | 도장4급<br>또는<br>도금4급 |
|                                                                                                                        |                          |              | 실외 | 도장1급 또는 도금1급                                                                                                                                                             |                    | 도장2급 또는 도금2급                                                                                                             |                    |
| ②<br>강재<br>품질                                                                                                          | 구조용 강재의 종류<br>(기둥·보·내력벽) |              |    | KS D 3861<br>(건축 구조용 압연강재)<br>KS D 3866<br>(건축 구조용 열간<br>압연 형강)<br>KS D 5994<br>(건축구조용 고성능<br>압연강재)<br>KS D 3632<br>(건축구조용 탄소강관)<br>KS D 3864<br>(용접 구조용 냉간<br>각형 탄소 강관) |                    | KS D 3503<br>(일반 구조용 압연 강재)<br>KS D 3566<br>(일반 구조용 탄소 강관)<br>KS D 3568<br>(일반 구조용 각형 강관)<br>KS D 3515<br>(용접 구조용 압연 강재) |                    |
| ※ 외기 및 우수에 직접 노출되는 부재(보, 기둥, 내력벽)는 실외로 구분하되, 건축물의 외부에 위치하더라도 별도의 외장재로 마감하여 외기 및 우수에 직접 노출되지 않는 부재(보, 기둥, 내력벽)는 실내로 구분함 |                          |              |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                          |                    |
| ※ 구조용 강재는 한국산업표준(KS)에 적합한 것을 사용한다.                                                                                     |                          |              |    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                          |                    |

### (1) 지역에 따른 도장사양별 등급기준

| 지역<br>구분 | 도장방식 |            |            | 성능등급 |    |      |    |      |    |      |    |
|----------|------|------------|------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
|          | 도료유형 | 프라이머<br>기본 | 후속도막<br>기본 | 도장1급 |    | 도장2급 |    | 도장3급 |    | 도장4급 |    |
|          |      |            |            | 최소   | 도막 | 최소   | 도막 | 최소   | 도막 | 최소   | 도막 |

|       |          | 바인더          | 바인더         | 도막 수 | 두께 (μm) | 도막 수 | 두께 (μm) | 도막 수 | 두께 (μm) | 도막 수 | 두께 (μm) |
|-------|----------|--------------|-------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 일반 지역 | 아연말도료    | ESI, EP, PUR | EP, PUR, AY | 2    | 160     | 1    | 60      | -    | -       | -    | -       |
|       | 아연말도료 제외 | EP, PUR, ESI | EP, PUR, AY | 2    | 180     | 1    | 120     | -    | -       | -    | -       |
|       | 아연말도료 제외 | AK, AY       | AK, AY      | 2    | 200     | 1    | 160     | 1    | 100     | 1    | 50      |
| 염해 지역 | 아연말도료    | ESI, EP, PUR | EP, PUR, AY | 2    | 200     | 2    | 160     | 1    | 60      | -    | -       |
|       | 아연말도료 제외 | EP, PUR, ESI | EP, PUR, AY | 2    | 240     | 2    | 180     | 1    | 120     | -    | -       |
|       | 아연말도료 제외 | AK, AY       | AK, AY      | 2    | 260     | 2    | 200     | 1    | 160     | 1    | 100     |

※ 약어와 설명

|     | 주요 바인더   | 유형         | 수정 가능 |
|-----|----------|------------|-------|
| AK  | 알키드      | 1액형        | X     |
| AY  | 아크릴      | 1액형        | X     |
| EP  | 에폭시      | 2액형        | X     |
| PUR | 폴리우레탄    | 1액형 또는 2액형 | X     |
| ESI | 에틸 실리케이트 | 1액형 또는 2액형 |       |

(2) 지역에 따른 도금의 부착량별 등급기준

| 도금 분류 | 도금유형                         | 성능등급                         |                              |                              |                              |
|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                              | 도금1급                         | 도금2급                         | 도금3급                         | 도금4급                         |
| 일반 지역 | 용융 아연 도금 (KS D 8308)         | HDZ 55이상                     | HDZ 35이상                     |                              | HDZ A/B                      |
|       | 용융 아연 도금 강판 및 강대 (KS D 3506) | 양면도금량 450g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량 270g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량 180g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량 120g/m <sup>2</sup> 이상 |
|       | 용융 아연 합금 도금                  | 양면도금량                        | 양면도금량                        | 양면도금량                        | 양면도금량                        |

|          |                                                                |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          | 강판 및 강대<br>(KS D 3770, KS D 3030,<br>KS D 3033)                | 300g/m <sup>2</sup> 이상          | 180g/m <sup>2</sup> 이상          | 120g/m <sup>2</sup> 이상          | 80g/m <sup>2</sup> 이상           |
| 염해<br>지역 | 용융 아연 도금<br>(KS D 8308)                                        | HDZ 61 이상                       | HDZ 55이상                        | HDZ 35이상                        |                                 |
|          | 용융 아연 도금 강판 및<br>강대<br>(KS D 3506)                             | 양면도금량<br>500g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량<br>450g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량<br>270g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량<br>180g/m <sup>2</sup> 이상 |
|          | 용융 아연 합금 도금<br>강판 및 강대<br>(KS D 3770, KS D 3030,<br>KS D 3033) | 양면도금량<br>350g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량<br>300g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량<br>180g/m <sup>2</sup> 이상 | 양면도금량<br>120g/m <sup>2</sup> 이상 |

### ③ 평가 제출서류

가) 설계도서 및 공사시방서의 검토

- 철근콘크리트구조: 철근의 피복두께, 콘크리트 품질 등
- 철골구조: 도장방식 또는 도금방식, 구조용 강재의 종류 등

나) 공사계획서, 공사시방서, 구조계획서 등

다) “건설신기술”이 있을 경우 증빙 서류 제출

### ④ 평가방법

가) 철근콘크리트구조와 철골구조는 각 평가기준에 맞추어 평가하되, 어떤 한 부분이라도 아래 등급에 해당할 경우, 가장 낮은 등급을 부여한다.

- 예1: 철근콘크리트구조에서 모든 평가항목이 2등급이지만 설계기준강도가 3급이면 평가등급은 3급이 된다.

- 예2: 철근콘크리트구조와 철골구조의 복합구조인 경우, 철근콘크리트구조에서 4급, 철골구조에서 3급이면 전체 구조의 평가등급은 4급이 된다.

나) 철근콘크리트구조의 설계기준강도는 건축물 높이에 따라 설계기준강도를 달리할 경우 가장 낮은 설계기준강도를 적용한다.

## 2) 가변성

### ① 평가등급

| 등급 | 등급표시 | 등급기준             | 평가항목 총점<br>(평가기준배점 합산) |
|----|------|------------------|------------------------|
| 1급 | ★★★★ | 필수항목 각 3급이상+선택항목 | 40점 이상                 |
| 2급 | ★★★  | 필수항목 각 3급이상+선택항목 | 30-39점                 |
| 3급 | ★★   | 필수항목 각 4급이상+선택항목 | 20-29점                 |
| 4급 | ★    | 필수항목 4급+선택항목     | 10-19점                 |

### ② 평가기준

| 항 목                           |         |                                                                                                                                                                                                             | 배 점                                                                                                                        |              |    |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 서포트<br>-<br>구조<br>방식<br>[15점] | 필수<br>① | <p>내력벽 및 기둥의 길이비율(%)</p> $\frac{\text{세대내부 내력벽 및 기둥의 길이}}{\text{세대내부 전체벽 및 기둥의 길이}} \times 100$ <p>※내력벽 및 기둥의 길이비율 산정은 세대내부를 기준으로 하며, 전체 세대를 대상으로 평가하여 가장 낮은 등급으로 인정함</p> <p>※“벽 및 기둥의 길이”는 장변의 길이로 산출함</p> | 15                                                                                                                         |              |    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | 1급                                                                                                                         | 10% 미만       | 15 |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | 2급                                                                                                                         | 10%이상~40% 미만 | 13 |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | 3급                                                                                                                         | 40%이상~70% 미만 | 10 |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | 4급                                                                                                                         | 70%이상~90%미만  | 7  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | <p>※ 일반세대의 내력벽 및 기둥의 비율 평가 결과와 원룸세대의 세대간 경계벽의 비내력 비율에 따른 평가결과를 비교하여 낮은 등급을 최종등급으로 부여.</p> <p>※ 원룸 인접세대 경계벽의 비내력벽 적용 비율</p> |              |    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | 3급                                                                                                                         | 50% 이상       |    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             | 4급                                                                                                                         | 50% 미만       |    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |              |    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |              |    |

|                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------|---|----|---------------|---|----|--------------------|---|
|                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 인필<br>-<br>벽체<br>재료<br>및<br>시공<br>방법<br>[13점] | 필수<br>②                                           | 세대내부 총 내부벽량 중 건식<br>벽체 비율(%)<br><br>$\frac{\text{세대내부 건식벽 길이}}{\text{세대내부 전체벽 길이}} \times 100$<br><br>- 욕실/실내 PS, 실외기실 제외                                                           | 5<br><table><tr><td>1급</td><td>90% 이상</td><td>5</td></tr><tr><td>2급</td><td>70% 이상~90% 미만</td><td>4</td></tr><tr><td>3급</td><td>30% 이상~70% 미만</td><td>3</td></tr><tr><td>4급</td><td>10%이상~30% 미만</td><td>2</td></tr></table><br>* 원룸(One Room)은 4급으로 본다                                  | 1급 | 90% 이상                                            | 5 | 2급 | 70% 이상~90% 미만                            | 4 | 3급 | 30% 이상~70% 미만 | 3 | 4급 | 10%이상~30% 미만       | 2 |
|                                               | 1급                                                | 90% 이상                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 2급                                            | 70% 이상~90% 미만                                     | 4                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 3급                                            | 30% 이상~70% 미만                                     | 3                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 4급                                            | 10%이상~30% 미만                                      | 2                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
|                                               | 필수<br>③                                           | 가변 용이성 구법<br>[3-1] 바닥의 최종마감재 이전<br>공정을 파괴하지 않는 공법<br>(건식벽체 적용부분 대상)<br>[3-2] 벽체의 최종마감재 이전<br>공정을 파괴하지 않는 공법<br>[3-3] 천장의 최종마감재 이전<br>공정을 파괴하지 않는 공법<br>[3-4] 부품화<br>- 가구식, 패넬식, 혼합식 | 8<br><table><tr><td>1급</td><td>[3-1]에서 [3-3]까지 3개<br/>이상 적용 또는<br/>[3-4] 부품화 항목 만족</td><td>8</td></tr><tr><td>2급</td><td>2개</td><td>6</td></tr><tr><td>3급</td><td>1개</td><td>4</td></tr><tr><td>4급</td><td>[3-1]~[3-4] 이외의 기타</td><td>1</td></tr></table><br>* 원룸(One Room)은 4급으로 본다     | 1급 | [3-1]에서 [3-3]까지 3개<br>이상 적용 또는<br>[3-4] 부품화 항목 만족 | 8 | 2급 | 2개                                       | 6 | 3급 | 1개            | 4 | 4급 | [3-1]~[3-4] 이외의 기타 | 1 |
| 1급                                            | [3-1]에서 [3-3]까지 3개<br>이상 적용 또는<br>[3-4] 부품화 항목 만족 | 8                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 2급                                            | 2개                                                | 6                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 3급                                            | 1개                                                | 4                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 4급                                            | [3-1]~[3-4] 이외의 기타                                | 1                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 인필<br>-<br>배관<br>[6점]                         | 선택<br>①                                           | 욕실/화장실 당해층 배관<br>- 벽면 배관공법(양변기, 세면기)<br>- 바닥 단차(Slab down) 없는<br>공법<br>- 바닥 단차(Slab down) 있는<br>공법 등                                                                                | 6<br><table><tr><td>1급</td><td>벽면배관공법+건식마감<br/>또는 바닥 단차 없는 건식2<br/>중바닥공법</td><td>6</td></tr><tr><td>2급</td><td>벽면배관공법+습식마감<br/>또는<br/>바닥 단차 없는 층상<br/>배관공법</td><td>5</td></tr><tr><td>3급</td><td>바닥 단차+건식마감</td><td>4</td></tr><tr><td>4급</td><td>바닥 단차+습식마감</td><td>3</td></tr></table> | 1급 | 벽면배관공법+건식마감<br>또는 바닥 단차 없는 건식2<br>중바닥공법           | 6 | 2급 | 벽면배관공법+습식마감<br>또는<br>바닥 단차 없는 층상<br>배관공법 | 5 | 3급 | 바닥 단차+건식마감    | 4 | 4급 | 바닥 단차+습식마감         | 3 |
| 1급                                            | 벽면배관공법+건식마감<br>또는 바닥 단차 없는 건식2<br>중바닥공법           | 6                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 2급                                            | 벽면배관공법+습식마감<br>또는<br>바닥 단차 없는 층상<br>배관공법          | 5                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 3급                                            | 바닥 단차+건식마감                                        | 4                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 4급                                            | 바닥 단차+습식마감                                        | 3                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |
| 서포트<br>-<br>층고                                | 선택<br>②                                           | 층고 상승 50mm 당 가점 1점<br>- 3,000mm부터 가점                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                   |   |    |                                          |   |    |               |   |    |                    |   |

|                                                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |    |    |       |    |    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----|----|
| [4점]                                            |         |                                                                                                                    | 3,150mm 이상                                                                                                                             | 4점 |    |       |    |    |
|                                                 |         |                                                                                                                    | 3,100mm 이상                                                                                                                             | 3점 |    |       |    |    |
|                                                 |         |                                                                                                                    | 3,050mm 이상                                                                                                                             | 2점 |    |       |    |    |
|                                                 |         |                                                                                                                    | 3,000mm 이상                                                                                                                             | 1점 |    |       |    |    |
| 인필<br>-<br>공간의<br>가변성<br>[4점]                   | 선택<br>③ | 건식2중바닥<br>- 설비 설치 및 유지관리<br>가능한 높이<br>(최소 25cm 이상+PS에서 1m<br>초과 시 1/100 수평거리)<br>※건식 2중바닥일 경우 높이에<br>상관없이 가점 2점 부여 | 4<br><br>(건식 2중바닥 2점)                                                                                                                  |    |    |       |    |    |
| 인필<br>-<br>물사용<br>공간의<br>가변성<br>[5점]            | 선택<br>④ | 욕실(화장실) 이동<br>-이동 후 평면, 설비도면 제시                                                                                    | 3<br><table><tr><td>3점</td><td>2개 이상</td></tr><tr><td>2점</td><td>1개</td></tr></table><br>※ 단, 화장실이 1개소만 있을 경우에는 1<br>개소 이동시 3점 획득으로 인정 |    | 3점 | 2개 이상 | 2점 | 1개 |
|                                                 | 3점      | 2개 이상                                                                                                              |                                                                                                                                        |    |    |       |    |    |
| 2점                                              | 1개      |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |    |    |       |    |    |
|                                                 | 선택<br>⑤ | 부엌(주방) 이동<br>-이동 후 평면, 설비도면 제시                                                                                     | 2                                                                                                                                      |    |    |       |    |    |
| 인필<br>-<br>외벽의<br>가변성<br>및<br>공업화<br>공법<br>[3점] | 선택<br>⑥ | 외벽벽체의 공업화 제품 및<br>교체 가능한 공법<br>-프리캐스트(PC),<br><br>프리패브(Prefab) 공법 등                                                | 3                                                                                                                                      |    |    |       |    |    |

### ③ 평가 제출서류

가) 단위세대 평면도, 바닥구조 평면도, 창호도(창호일람표), 면적표, 내력벽  
및 기둥의 길이비율 산정계산서, 구조체 단면도, 바닥구성 및 마감 단면상

세도, 비내력벽 단면 상세도

나) 벽체재료 구성 및 건식벽체 표시도면, 벽체와 접합부 상세도(바닥, 벽, 천장 등)

다) 욕실 배관도 및 배관방식 도면, 상세도

라) 물사용 공간의 가변 후 예상평면도 및 설비도서, 가변공법(구조체와 관련성)

마) 외벽체 재료 및 공법 상세도

#### ④ 평가방법

가) 건식벽체는 물을 사용하지 않는 공법을 기준으로 함.

나) 가변 용이성 구법의 최종 마감재에는 벽지, 천장지, 장판, 마루, 타일, 접합부, 고정철물 등은 포함하지 않는다.

### 3) 수리용이성

#### 3-1) 전용부분

##### ① 평가등급

| 등급 | 등급표시  | 등급기준      | 평가항목 총점<br>(평가기준배점<br>합산) |
|----|-------|-----------|---------------------------|
| 1급 | ★★★★★ | 필수항목+선택항목 | 17점 이상                    |
| 2급 | ★★★★  | 필수항목+선택항목 | 14-16점                    |
| 3급 | ★★★   | 필수항목+선택항목 | 12-13점                    |
| 4급 | ★★    | 필수항목 포함   | 10점-11점                   |

## ② 평가기준

| 평가대상                                                                                                                               | 평가항목 및 평가세부 항목 |                                                                                                                                                                                                                          |              | 배점  |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|---|----|--------------|-----|----|--------------|---|----|--------------|-----|---|
| 1.<br>개보수<br>및<br>점검의<br>용이성<br>[15점]                                                                                              | 필수             | 공용배관과 전용설비공간의 독립성 확보                                                                                                                                                                                                     |              | 5   |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | ①              | (오배수, 우수 배관, 수직 환기·배기공간(AS) 제외)<br>배관, 배선의 수선교체가 용이하게 설계                                                                                                                                                                 |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | 필수             | 배관, 배선의 수선교체가 용이하게 설계                                                                                                                                                                                                    |              | 5   |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | ②              | - 2중관, 이중바닥, 건식벽체 설치를 한 경우도 인정<br>- 온돌배관 공용부에서 전용부 구조체 관통부 제외                                                                                                                                                            |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | 선택             | 배관·배선의 구조체 매설 금지                                                                                                                                                                                                         |              | 2   |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
| 2.<br>세대<br>수평<br>분리<br>계획<br>[5점]                                                                                                 | ①              | 온돌의 건식화                                                                                                                                                                                                                  |              | 3   |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | ②              | - 적용 범위 전체                                                                                                                                                                                                               |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | 선택             | 분할 사용계획 시 구분소유 평면으로 건축평면의 분리 가능성                                                                                                                                                                                         |              | (5) |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    |                | [3-1] 공간계획 적용                                                                                                                                                                                                            |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    |                | [현관분리, 현관분리 시 전기통신 세대분전반의 별도공간 확보 또는 여유 공간계획 수립]                                                                                                                                                                         |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
| * 단, 최소 분리 세대비율은 한 개 이상의 입상배관을 공유한 세대로 일정 세대 비율 확보 시 해당 점수 부여                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                          |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
| 2.<br>세대<br>수평<br>분리<br>계획<br>[5점]                                                                                                 | ③              | <table><tr><td>1급</td><td>25%이상</td><td>2</td></tr><tr><td>2급</td><td>20%이상~25% 미만</td><td>1.5</td></tr><tr><td>3급</td><td>15%이상~20% 미만</td><td>1</td></tr><tr><td>4급</td><td>5%이상 ~15% 미만</td><td>0.5</td></tr></table> |              | 1급  | 25%이상 | 2 | 2급 | 20%이상~25% 미만 | 1.5 | 3급 | 15%이상~20% 미만 | 1 | 4급 | 5%이상 ~15% 미만 | 0.5 | 2 |
|                                                                                                                                    |                | 1급                                                                                                                                                                                                                       | 25%이상        | 2   |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    |                | 2급                                                                                                                                                                                                                       | 20%이상~25% 미만 | 1.5 |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    |                | 3급                                                                                                                                                                                                                       | 15%이상~20% 미만 | 1   |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    | 4급             | 5%이상 ~15% 미만                                                                                                                                                                                                             | 0.5          |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
| [3-2] 설비계획 적용<br>[세탁기 배수입상관, 주방 수직 환기·배기공간(AS)/ 수직배관 공간(PS), 에어컨 배관(실외기 같이 사용)등, 세대분할에 따른 세대와 전기/통신 간선배관공간의 별도공간 확보 또는 여유 공간계획 수립] |                |                                                                                                                                                                                                                          |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
| * 단, 최소 분리 세대비율은 한 개 이상의 입상배관을 공유한 세대로 일정 세대 비율 확보 시 해당 점수 부여                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                          |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
|                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                          |              |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |
| ④                                                                                                                                  | 선택             |                                                                                                                                                                                                                          | 3            |     |       |   |    |              |     |    |              |   |    |              |     |   |

|  |  |    |                |     |  |
|--|--|----|----------------|-----|--|
|  |  | 1급 | 25%이상          | 3   |  |
|  |  | 2급 | 20%이상 ~ 25% 미만 | 2.5 |  |
|  |  | 3급 | 15%이상 ~ 20% 미만 | 2   |  |
|  |  | 4급 | 5%이상 ~ 15% 미만  | 1   |  |

주) AS(Air Shaft), PS(Pipe Shaft)

### ③ 평가 제출서류

가) 단위세대 평면도, 동별 주단면도, 각종 배관 평면도, 시방서

나) 계통도/Flow Diagram, 전압강하계산서, 부하계산서, 변압기용량계산서

다) 전기 및 기계설비 도면

## 3-2) 공용부분

### ① 평가등급

| 구분 | 등급표시  | 등급기준      | 평가항목 총점<br>(평가기준배점 합산) |
|----|-------|-----------|------------------------|
| 1급 | ★★★★★ | 필수항목+선택항목 | 17점 이상                 |
| 2급 | ★★★★  | 필수항목+선택항목 | 14-16점                 |
| 3급 | ★★★   | 필수항목+선택항목 | 12-13점                 |
| 4급 | ★     | 필수항목 포함   | 10점 이상                 |

### ② 평가기준

| 항 목                                |         |                                                                                                                                                              | 배점 |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.<br>개보수 및<br>점검의<br>용이성<br>[15점] | 필수<br>① | 공용공간에 배관 공간(Shaft) 배치계획<br>: 공용입상배관은 공용공간에 배치계획<br>(급수, 난방, 급탕, 소화 해당하며, 오배수 및 우수, 수직<br>환기·배기공간(AS), 전기, 통신 간선 배선공간 제외)                                     | 5  |
|                                    | 필수<br>② | 공용배관공간 점검구<br>: 수선 및 교체가 가능한 점검구의 크기, 위치, 구조 확보<br>- 전층 설치<br>- 크기 W600×H1500 이상(단, 해체 가능한 건식공법 인정)<br>- 수직 배연공간(Smoke Tower) 제외<br>- 환기·배기용 배관 공간(Shaft) 제외 | 5  |
|                                    | 선택<br>① | 배관 공간(Shaft)내 배관배치<br>: 배관 공간 내 배관 배치 시 배관간의 상호간섭 배제                                                                                                         | 2  |
|                                    | 선택<br>② | 배관구조                                                                                                                                                         | 3  |

|                                               |             |                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                               | 택<br>②      | : 조립이 가능한 배관구조의 적용(공용입상 배관 제외)                                                                |     |
| 2.<br>미래수요<br>및<br>에너지원의<br>변화<br>대응성<br>[5점] | 선<br>택<br>③ | 수요의 증가와 분리를 고려한 공용 수직배관 공간(PS)(전기, 통신 간선 배선공간 포함)의 별도 여유공간 배치계획 수립                            | (5) |
|                                               |             | [3-1] 메인 공용 수직배관 공간(PS) 면적의 20% 여유 확보                                                         | 2   |
|                                               |             | [3-2] 예비 배관 공간(Shaft) 별도 설치 1개 이상 (세대 분할시 세대별 계량기 수량증가에 의한 전기간선 배선공간 및 수직배관 공간(PS) 여유공간계획 수립) | 3   |

※ AS(Air Shaft), PS(Pipe Shaft)

### ③ 평가 제출서류

- 가) 위생, 난방배관도, 난방위생배관 확대평면도, 지하층배관 평면도, 배관공간(Shaft) 상세도, 계통도
- 나) 전기·기계설비 도면 및 시방서
- 다) 기본 설계도서(확대평면도, 지하층, 주차장, 시방서, 장비일람표 포함)

## 신 · 구조문대비표

| 현            행                                                                                          | 개            정            안                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.                                                                      | 제2조(정의) -----<br>-----.                                                                            |
| 1. (생    략)                                                                                             | 1. (현행과 같음)                                                                                        |
| 2. ‘내구성’이란 건축물 또는 그 부위의 <u>열화</u> 에 대한 저항성을 말하며, <u>철근콘크리트 공동주택의 경우 철근의 피복두께와 콘크리트 품질이</u> 우수한 성능을 말한다. | 2. -----<br>----- <u>열화 및 부식</u> -----<br>----- <u>건축 재료의 종류 및 구조별로 다음 각 목에 따른</u> -----<br>-----. |
| <u>&lt;신    설&gt;</u>                                                                                   | 가. <u>철근콘크리트조(매입형 합성구조를 포함한다) 공동주택의 경우 철근의 피복두께와 콘크리트 품질이 우수한 성능을 말한다.</u>                         |
| <u>&lt;신    설&gt;</u>                                                                                   | 나. <u>철골조(충전형 합성구조를 포함한다) 공동주택의 경우 강재의 내부식성능 등이 우수한 성능을 말한다.</u>                                   |
| 3. ~ 7. (생    략)                                                                                        | 3. ~ 7. (현행과 같음)                                                                                   |
| <u>제2장 장수명 주택 인증기준 및 인증신청 등</u>                                                                         | <u>&lt;삭    제&gt;</u>                                                                              |
| <u>&lt;신    설&gt;</u>                                                                                   | <u>제3장 장수명 주택 인증기준 및 인증신청 등</u>                                                                    |

제5조(인증기준 및 인증등급) ①  
장수명 주택의 인증기준은 별표  
1에 따른 인증 심사기준에 따라  
다음 각 호와 같이 평가한다.

1. 내구성은 철근의 피복두께와 콘크리트 품질로 평가하며 각 등급별로 정해진 성능등급기준에 따라 평가하되, 4급을 충족한 상태에서 항목별로 등급이 다를 경우 가장 낮은 등급을 기준으로 전체등급을 평가한다.

## <신 설>

## <신 설>

## 2. 3. (생략)

② 내구성, 가변성, 수리 용이성  
평가항목에 따른 등급별 인증점  
수는 별표2에 따른다. <단서 신  
설>

## 제5조(인증기준 및 인증등급) ①

1. ----- 다음 각 목에 따른  
구조별로 정해진 성능등급 기  
준-----  
-----  
-----  
-----  
다르면 -----  
-----.

가. 철근콘크리트조: 철근의  
피복두께 및 콘크리트 품  
질

나. 철골조: 부식방지 성능 및 강재의 품질

### 2. · 3. (현행과 같음)

(2) -----  
-----  
----- . 다만, 철근  
콘크리트조와 철골조를 동시에  
평가하는 경우 각 구조별 내구  
성 등급이 다르면 가장 낮은 등  
급을 기준으로 최종 내구성 점  
수를 산정한다.

|                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>③ (생 략)</p> <p><u>제3장 행정사항</u></p> <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> | <p>③ (현행과 같음)</p> <p><u>&lt;삭 제&gt;</u></p> <p><u>제4장 행정사항</u></p> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|